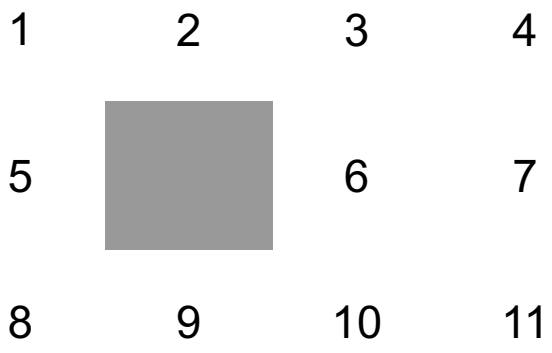
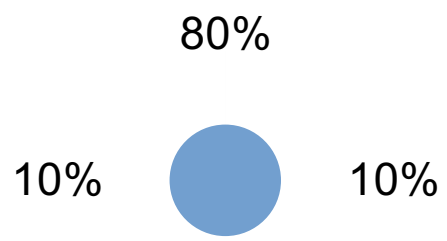
Problema Simple de Navegación

Mauricio Araya

Mauricio.araya@usm.cl

Problema Simple de Navegación

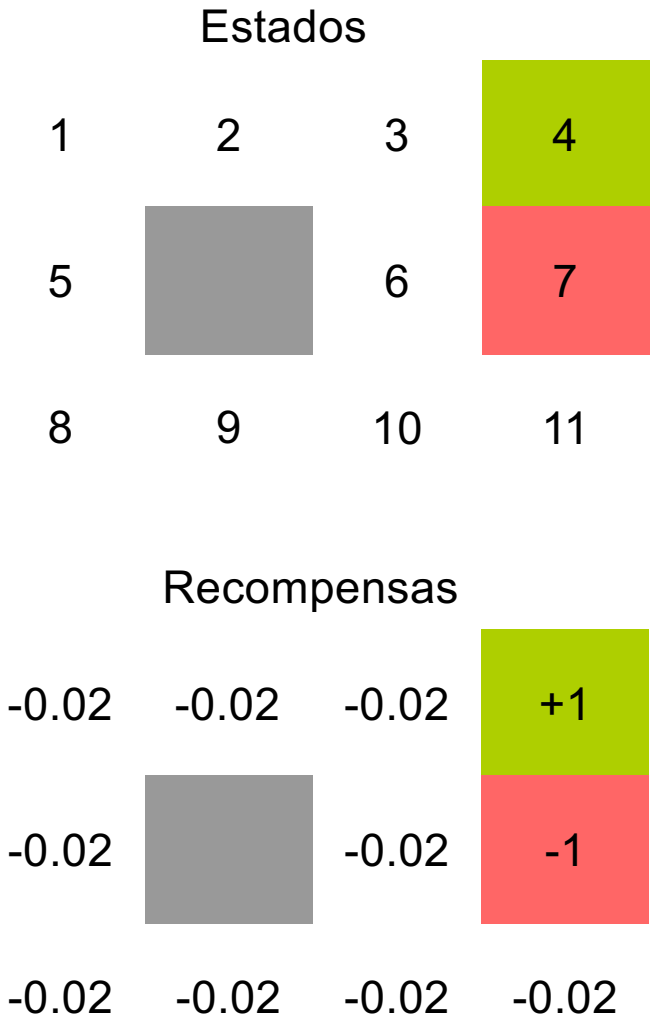




Acción = N

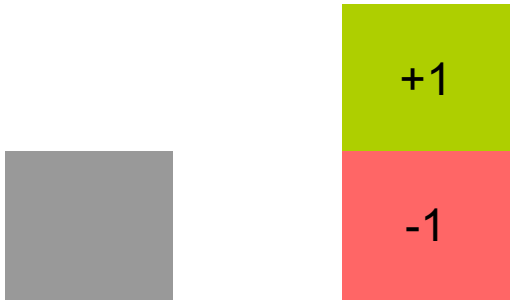
- Robot se mueve en el mapa
- 11 estados posibles para el robot
- El robot puede tomar 4 acciones (N,S,E,O)
- El robot a veces se “equivoca” (desliza)
  - 80% va en la dirección ordenada
  - 10% se mueve hacia una de las casillas perpendiculares a la orden
  - 10% se mueve hacia la otra casilla perpendicular
  - Si no hay camino, se queda donde está

Objetivos y Recompensas



- **Objetivo:** queremos que el robot llegue al estado 4, pero por ningún motivo caiga en en el estado 7
- Cuando el robot llega a cualquiera de esos estados, el juego termina
- Además, queremos que el robot llegue eventualmente al estado 4, y no se quede merodeando eternamente
- Se le puede asignar a cada estado una recompensa: +1 al objetivo, -1 al estado a evitar, y -0.02 a todo el resto (penaliza merodear)
- Después de cada acción, el robot recibe una recompensa o castigo dependiendo del estado

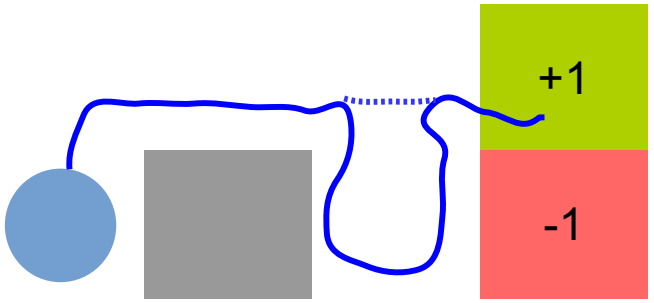
Políticas de Acción



Estado	Acción
1	E
2	E
3	E
4	FIN
5	N
6	N
7	FIN
8	N
9	O
10	O
11	O

- ¿Cómo decirle al robot que hacer en cada caso?
- **Estrategia:** usar una política, es decir, asignar a cada estado una acción.
- **Problema:** ¿Cuál es la mejor política?
  - La que obtiene la mayor recompensa total
  - ¿Cómo evaluar una política?
  - ¿Cómo calcular la política óptima?

Es complicado...



- ¡El robot puede seguir muchas trayectorias! (ya que desliza)
- ¡Pueden existir trayectorias infinitas!
- Las políticas posibles son 4^9 = 262144

Simplifiquemos (máximo 10 pasos)

¿Cómo evaluamos una sóla trayectoria?

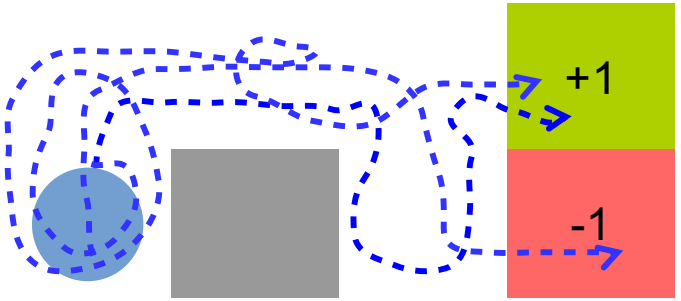
tiempo	1	2	3	4	5	6	7	fin
estado	5	1	2	3	6	3	4	
recompensa	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	+1	

Recompensa Total (RT)

–0.02*6 + 1 =

0.88

Evaluar una política aplicando "Fuerza Bruta"



- Intentar todas las trayectorias posibles (muchas)
- Calcular el promedio ponderado
- Así obtenemos un sólo número para comparar políticas

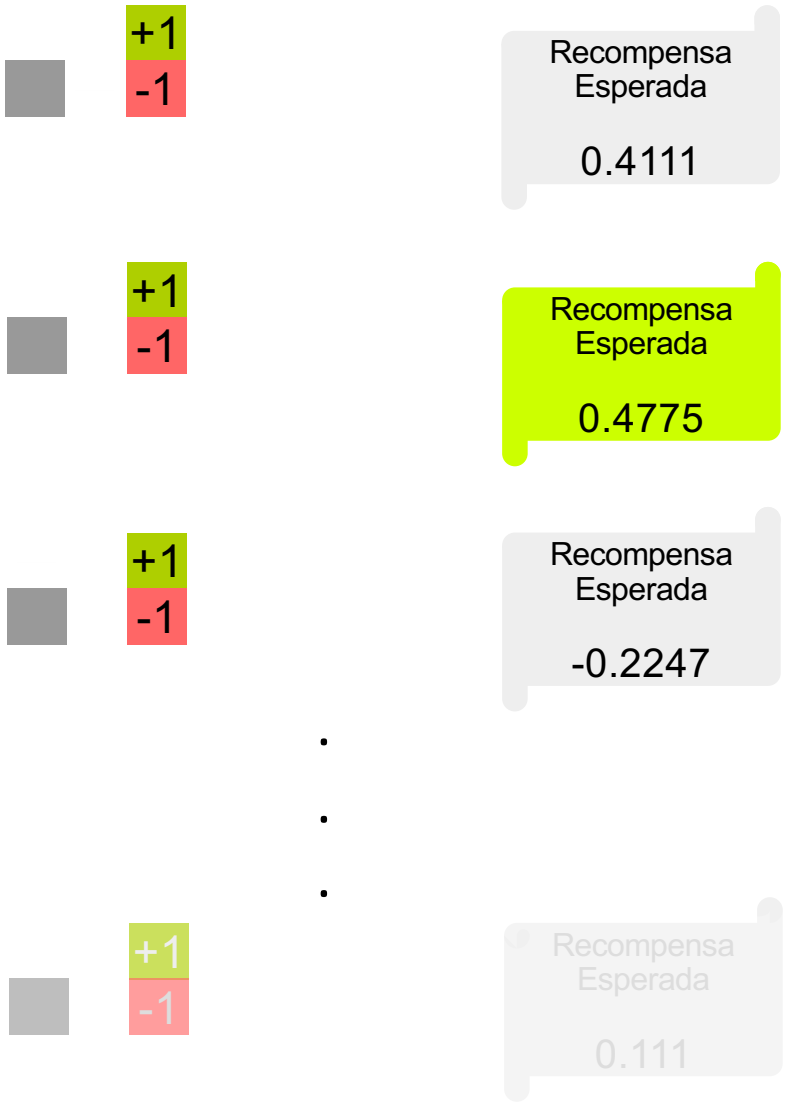
Imagine que exiten sólo 3 trayectorias	RT	Prob
t1	-0.36	21%
t2	0.65	35%
t3	0.74	44%

Recompensa Esperada

0.4775

Cálculo de Probabilidades

Política Optimal (brute force)



- Podemos probar las 262144 políticas y así encontrar la política optimal (mejor)
- Pero recuerde que cada política puede tener muchas trayectorias... (costoso)
- Un problema no muy grande termina siendo un problema difícil de calcular (40 min)
- **Solución Ideal:** usar teoría de la decisión y razonamiento probabilista (< 10 seg!)